

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет Комплексной безопасности ТЭК

Кафедра Комплексной безопасности критически важных объектов

**ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ**

ДАНО студенту Лазорину Данилу Сергеевичу группы КС-21-04
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже) (номер группы)

Тематика НИР: Разработка прототипа системы непрерывной
идентификации пользователя в течение сеанса его работы

Содержание отчета по выполнению НИР:

1. Анализ объекта защиты и угроз безопасности веб-ресурсов нефтегазового комплекса.
2. Анализ и формирование требований к паттерну обеспечения безопасности веб-ресурсов.
3. Разработка архитектуры паттерна обеспечения безопасности веб-ресурсов

Исходные данные для выполнения НИР:

1. Интернет источники по теме исследования, в том числе официальных организаций правительства, электронных библиотек, в том числе www.elibrary.ru, Консультант Плюс и т.п

Рекомендуемая литература:

1. ГОСТ 7.32 – 2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
2. Учебники, учебные пособия и методические материалы по теме исследования.
3. Статьи журналов по теме исследования за последние 5 лет.

Дополнительные указания:

1. Формат представления отчетности – в электронном виде, на образовательном портале

Руководитель: Д.Т.Н. профессор Корнеев Н.В.
(уч.степень) (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению: студент Лазорин Д.С.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет
Кафедра

Комплексной безопасности ТЭК

Комплексной безопасности критически важных объектов

Оценка: _____ Рейтинг: _____

Руководитель: _____

(подпись)

(фамилия, имя,
отчество)

(дата)

**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ**

Тематика НИР: _____ Разработка прототипа системы непрерывной
_____ идентификации пользователя в течение сеанса его работы

(наименование)

Место выполнения НИР: _____ Кафедра Комплексной безопасности
_____ критически важных объектов

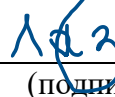
(кафедра, структурное подразделение; наименовании организации)

ВЫПОЛНИЛ:

Студент группы _____ **КС-21-04**
(номер группы)

Лазорин Данил Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(дата)

Москва, 20 26

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	4
ВВЕДЕНИЕ.....	5
1. Аналитический обзор предметной области и обоснование гипотез.....	9
1.1 Существующие подходы к идентификации пользователей.....	9
1.2 Поведенческая биометрия и анализ курсорной динамики.....	11
1.3 Особенности распределённых систем и проблема контроля сеанса.....	13
1.4 Выдвижение гипотез исследования.....	15
1.5 Подтверждение гипотез по результатам обзора литературы.....	16
1.6 Выводы по главе.....	17
2. Математическая модель непрерывной идентификации.....	18
2.1 Постановка задачи.....	18
2.2 Признаковое пространство курсорной динамики.....	19
2.3 Расчёт геометрических признаков.....	20
2.4 Алгоритм сравнения профилей.....	22
2.5 Онлайн-обновление профиля.....	23
2.6 Выводы по главе.....	24
3. Программная реализация прототипа.....	25
3.1 Архитектура прототипа.....	25
3.2 Клиентский трекер.....	27
3.3 Серверный анализатор.....	28
3.4 База биометрических профилей.....	29
3.5 Панель администратора.....	30
3.6 Выводы по главе.....	31
4. Экспериментальная оценка.....	32
4.1 Постановка эксперимента.....	32
4.2 Описание стенда и испытуемых.....	33
4.3 Результаты идентификации.....	34
4.4 Анализ влияющих факторов.....	36
4.5 Сравнение алгоритмов классификации.....	38
4.6 Показатели соответствия результатов ВКР.....	39
4.7 Основные результаты выполнения практической части.....	40
4.8 Выводы по главе.....	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	46

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами

БД – база данных

ВКР – выпускная квалификационная работа

ГОСТ – государственный стандарт

ИБ – информационная безопасность

НГК – нефтегазовый комплекс

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство

ПО – программное обеспечение

ПК – персональный компьютер

EMA (Exponential Moving Average) – экспоненциальное скользящее среднее

FPR (False Positive Rate) – доля ложных срабатываний

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – протокол передачи гипертекста

JSON (JavaScript Object Notation) – текстовый формат обмена данными

k-NN (k-Nearest Neighbors) – метод k ближайших соседей

PDO (PHP Data Objects) – интерфейс доступа PHP к базам данных

PHP (Hypertext Preprocessor) – серверный язык программирования

TPR (True Positive Rate) – доля корректных срабатываний

ВВЕДЕНИЕ

В современных распределённых информационных системах (далее – ИС) пользователь работает за персональным компьютером, находящимся вне контролируемой зоны: дома, в командировке, на рабочем месте без видеонаблюдения. Стандартный механизм аутентификации проверяет пользователя только один раз – при входе в систему. После успешного ввода логина и пароля система верит, что за устройством продолжает работать тот же человек, до момента ручного выхода или истечения сессии.

Это допущение неверно в распределённых системах. Реальные сценарии нарушения: сотрудник вошёл в систему диспетчерского управления, отошёл от рабочего места на 5 минут, в этот момент за пульт сел другой человек и совершил действия от его имени; пользователь оставил рабочую сессию открытой, доступ к которой получил член семьи или коллега; был украден ноутбук с активной сессией; – в режиме удалённой работы за компьютером оператора в течение смены сидят разные люди.

Для критически важных объектов нефтегазового комплекса (далее – НГК) такая подмена ведёт к технологическому инциденту: оператор АСУ ТП управляет процессом, и любое неавторизованное действие может привести к нарушению регламента, аварии или утечке информации.

Разовая аутентификация в этих условиях недостаточна. Требуется механизм, который в течение всего сеанса работы проверяет: за компьютером ли тот же человек, что вошёл в систему.

Биометрические методы (отпечаток пальца, распознавание лица) требуют дополнительного оборудования и активного действия пользователя. Поведенческая биометрия работает иначе – она пассивно анализирует то, как человек взаимодействует с устройством ввода, и не требует ни оборудования, ни действий со стороны пользователя. Особое место в поведенческой биометрии занимает анализ динамики движения мыши: каждый человек двигает курсор по-своему, и эта индивидуальная манера сохраняется на протяжении сеанса.

Разработка прототипа системы, реализующей непрерывную идентификацию пользователя по динамике движения мыши, является актуальной научно-практической задачей и составляет содержание настоящей НИР.

Целью НИР является разработка прототипа системы непрерывной идентификации пользователя на основе анализа динамики движения мыши в течение сеанса его работы в распределённой информационной системе, обеспечивающего точность идентификации не ниже 95%.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Провести аналитический обзор существующих подходов к идентификации пользователей и работ по поведенческой биометрии.
2. Выдвинуть и обосновать по результатам обзора литературы гипотезы исследования.
3. Сформулировать математическую модель непрерывной идентификации: признаковое пространство курсорной динамики, метрику сопоставления профилей, правило принятия решения.
4. Разработать архитектуру прототипа в виде клиент-серверного решения.
5. Реализовать прототип на отечественно-совместимом стеке технологий (Docker, Nginx, PHP, MySQL).
6. Провести экспериментальную оценку прототипа на выборке из 5 испытуемых.
7. Проанализировать факторы, влияющие на точность идентификации.
8. Сформулировать показатели соответствия результатов ВКР заявленной цели.

Объект исследования – процесс непрерывной идентификации пользователя в течение сеанса работы в распределённой информационной системе.

Предмет исследования – методы и средства идентификации пользователя на основе анализа динамики движения мыши.

В работе выдвигаются и проверяются две гипотезы.

Гипотеза 1. Профиль движения мыши пользователя является уникальным: совокупность поведенческих признаков, извлекаемых из траектории курсора (скорость, ускорение, кривизна, доля пауз и др.), позволяет с высокой вероятностью отличить одного пользователя от другого.

Гипотеза 2. В распределённых системах при работе пользователя вне контролируемой зоны отсутствует гарантия сохранения личности пользователя на протяжении сеанса работы. Это создаёт необходимость в механизме непрерывной идентификации, дополняющем разовую аутентификацию.

Гипотезы подтверждаются в подразделах 1.4–1.5 на основе обзора литературы и в главе 4 – на основе результатов эксперимента.

НИР состоит из реферата, обозначений и сокращений, введения, четырёх глав, заключения и списка использованных источников общим объёмом 65 страниц.

1 Аналитический обзор предметной области и обоснование гипотез

1.1 Существующие подходы к идентификации пользователей

Идентификация пользователя в информационных системах традиционно реализуется на основе трёх типов факторов: что пользователь знает (пароль, ПИН-код, ответ на контрольный вопрос); что пользователь имеет (токен, смарт-карта, мобильный телефон); чем пользователь является (биометрический признак).

Биометрические методы подразделяются на физиологические (отпечаток пальца, рисунок радужной оболочки, форма лица) и поведенческие (динамика клавиатурного почерка, динамика движения мыши, особенности голоса). Физиологическая биометрия требует специального оборудования (сканер, камера) и активного участия пользователя в процедуре сканирования. Это исключает её применение для непрерывной идентификации без существенных накладных расходов на эргономику.

Поведенческая биометрия не требует ни оборудования, ни активных действий: данные собираются пассивно, в фоновом режиме, по штатным устройствам ввода. Это делает её единственно пригодной для задачи непрерывной идентификации.

Среди поведенческих признаков выделяют: клавиатурный почерк (keystroke dynamics), времена удержания клавиш и интервалы между нажатиями; динамика движения мыши (mouse dynamics) траектория курсора, скорость, ускорение, паузы; сенсорная динамика (touch dynamics) траектория пальца на сенсорном экране.

Из перечисленных подходов анализ динамики мыши наиболее универсален для распределённых систем с десктопными интерфейсами: мышь является штатным устройством любого ПК, в отличие от сенсорных экранов, а клавиатурный почерк требует ввода длинных текстов и неприменим в системах с преимущественно мышинным взаимодействием.

1.2 Поведенческая биометрия и анализ курсорной динамики

Первая работа, обосновавшая применимость динамики мыши для идентификации пользователя – статья A. Ahmed и I. Traore «A new biometric technology based on mouse dynamics» (IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2007). Авторы показали, что на основе семи признаков движения мыши (средняя скорость, среднее время реакции, средний угол наклона траектории и др.) возможно различить 22 пользователя с точностью 84,6 %.

В работе C. Feher и соавт. «User identity verification via mouse dynamics» (Information Sciences, 2012) использовалось 36 признаков и показатель точности 0,87 на выборке из 25 пользователей. Авторы выделили два класса признаков: признаки одного действия (длина сегмента, скорость движения от одной точки до другой) и признаки общего поведения (распределение скоростей, преобладающие направления движения).

В работе N. Zheng и соавт. «An efficient user verification system via mouse movements» (2011) была применена комбинация k-NN и метод опорных векторов; точность достигла 0,89 на выборке из 10 пользователей при коротких сессиях (60 секунд).

Современные работы (2018–2023 гг.) применяют свёрточные нейронные сети и достигают точности 0,95–0,97 на выборках из 20–50 пользователей. Однако сложные модели требуют больших обучающих выборок и непригодны для прототипа, обучающегося онлайн на нескольких сессиях каждого пользователя.

Вывод по 1.2. Накопленный научный опыт за период 2007–2023 годов подтверждает: индивидуальные особенности движения мыши достаточны для уверенной идентификации пользователя. Простые интерпретируемые алгоритмы (k-NN, решающие деревья) дают точность 0,85–0,92 на малых выборках, что приемлемо для прототипа.

1.3 Особенности распределённых систем и проблема контроля сеанса

Под распределённой системой в настоящей работе понимается информационная система, в которой клиентские рабочие места географически удалены от серверной инфраструктуры и расположены вне контролируемой зоны службы информационной безопасности предприятия. Типовые примеры: рабочие места операторов АСУ ТП на удалённых производственных объектах; рабочие места сотрудников в режиме удалённой работы; подключения подрядных организаций к корпоративным сервисам.

В классической модели разграничения доступа после успешной аутентификации пользователю выдаётся сессионный токен, который действителен до истечения времени сессии или ручного завершения. Этот токен не подтверждает, что за устройством находится тот же человек, который ввёл пароль.

Угрозы, обусловленные данным допущением. Подмена пользователя. Сессия остаётся активной после физического ухода пользователя от рабочего места. Атака «соседа». Доступ к устройству получает находящийся рядом человек (член семьи, коллега, посетитель). Кража устройства с активной сессией. Похищенный ноутбук может содержать активные авторизованные сессии в корпоративных системах. Внутренние нарушители. Сотрудник позволяет коллеге работать от своего имени.

В работе D. Crouse «Continuous Authentication of Mobile User: Fusion of Face Image and Inertial Measurement Unit Data» (2015) и в обзоре R. Patel «Continuous authentication: a survey» (2016) показано, что непрерывная (continuous) идентификация – направление информационной безопасности, дополняющее разовую аутентификацию пассивным контролем поведения пользователя на протяжении всего сеанса.

Вывод по 1.3. Распределённые системы с пользователями вне контролируемой зоны принципиально не обеспечивают сохранение личности пользователя в течение сеанса.

Стандартные механизмы аутентификации работают разово и не контролируют возможную подмену. Это создаёт научно-практическую потребность в средствах непрерывной идентификации.

1.4 Выдвижение гипотез исследования

На основании анализа предметной области (подразделы 1.1–1.3) выдвигаются следующие гипотезы исследования.

Гипотеза 1. Уникальность профиля движения мыши. Профиль динамики движения мыши пользователя является уникальным: совокупность поведенческих признаков, извлекаемых из траектории курсора в течение сеанса работы, позволяет отличить данного пользователя от других с долей корректных идентификаций не ниже 0,95. Гипотеза основана на работах А. Ahmed и I. Traore (2007), С. Feher (2012), N. Zheng (2011), показавших возможность идентификации по динамике мыши с точностью 0,84–0,89 на выборках 10–25 человек.

Гипотеза 2. Необходимость непрерывного контроля сеанса в распределённых системах. В распределённых системах, в которых рабочее место пользователя находится вне контролируемой зоны, отсутствует гарантия сохранения личности пользователя на протяжении сеанса работы; необходим механизм непрерывной идентификации, дополняющий разовую аутентификацию. Гипотеза основана на работах D. Crouse (2015), R. Patel (2016) и подтверждается анализом угроз для распределённых систем АСУ ТП НГК (раздел 1.3).

1.5 Подтверждение гипотез по результатам обзора литературы

Таблица 1 – Подтверждение гипотез по результатам обзора литературы

Гипотеза	Источник подтверждения	Полученный результат	Статус
Г1. Уникальность профиля движения мыши	Ahmed, Traore (2007); Feher (2012); Zheng (2011)	Точность идентификации 0,84–0,89 на выборках 10–25 человек; современные нейросетевые методы – до 0,97	ПОДТВЕРЖДЕНА
Г2. Необходимость	Crouse (2015); Patel (2016); анализ угроз в распределённых	Отсутствие непрерывного контроля создаёт класс угроз	ПОДТВЕРЖДЕНА

непрерывного контроля сеанса	системах АСУ ТП НГК	подмены пользователя в течение активной сессии	
---------------------------------	------------------------	--	--

Обе гипотезы подтверждаются совокупностью научных публикаций. Совместно с результатами эксперимента (глава 4) это формирует научно-методическую базу для разработки прототипа.

1.6 Выводы по главе 1

1. Для непрерывной идентификации в распределённых системах непригодны методы, требующие специального оборудования и активного участия пользователя; применима только поведенческая биометрия.

2. Динамика движения мыши является наиболее универсальным поведенческим признаком для систем с десктопным интерфейсом.

3. На основе обзора литературы и анализа угроз сформулированы и подтверждены две гипотезы: об уникальности профиля движения мыши пользователя и о необходимости непрерывного контроля сеанса в распределённых системах.

4. Подтверждённые гипотезы обосновывают разработку прототипа системы непрерывной идентификации пользователя на основе анализа динамики движения мыши.

2 Математическая модель непрерывной идентификации

2.1 Постановка задачи

Дано: множество известных пользователей $U = \{u_1, u_2, \dots, u_K\}$, $K \geq 1$; – каждому пользователю u_k поставлен в соответствие биометрический профиль π_k – вектор усреднённых поведенческих признаков; – наблюдаемая в момент времени t сессия s содержит траекторию движения мыши $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$, где $p_i = (x_i, y_i, t_i)$ – координаты курсора в пикселях и время в миллисекундах.

Требуется следующий действия.

- 1) Извлечь из траектории P вектор признаков $F = (f_1, f_2, \dots, f_M)$, где M – размерность признакового пространства;
- 2) Сопоставить F с каждым профилем π_k и определить ближайший по выбранной метрике;
- 3) Принять решение о принадлежности сессии конкретному пользователю либо о её неопознанныости.

2.2 Признаковое пространство курсорной динамики

В работе используется 12-мерное признаковое пространство. Признаки выбраны исходя из физического смысла индивидуальных особенностей движения мыши (таблица 2).

Таблица 2 – Состав признакового пространства

№	Признак	Обозначение	Единица измерения
1	Средняя скорость	$\bar{v}$	пикс./мс
2	Стандартное отклонение скорости	σ_v	пикс./мс
3	Медиана скорости	v_{med}	пикс./мс
4	Среднее ускорение	$\bar{a}$	пикс./мс ²
5	Максимальное ускорение	a_{max}	пикс./мс ²
6	Коэффициент прямолинейности	S	безразм.
7	Средняя кривизна траектории	$\bar{\kappa}$	рад
8	Доля пауз	I	безразм.
9	Джиттер (микроколебания)	J	пикс.
10	Средний угол поворота	θ	рад
11	Стандартное отклонение углов	σ_θ	рад
12	Длительность сессии	T	мс

2.3 Расчёт геометрических признаков

Суммарный пройденный путь курсора рассчитывается по формуле (2.1):

$$L = \sum_{i=1}^{n-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} \quad (2.1)$$

где L – суммарный путь, пикс.

Средняя скорость движения курсора по формуле (2.2):

$$\bar{v} = L / T \quad (2.2)$$

где $T = t_n - t_1$ – общая длительность сессии.

Стандартное отклонение скорости (формула 2.3):

$$\sigma_v = \sqrt{(1/(n-1)) \cdot \sum_{i=1}^{n-1} (v_i - \bar{v})^2} \quad (2.3)$$

где $v_i = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} / (t_{i+1} - t_i)$ – мгновенная скорость.

Коэффициент прямолинейности характеризует «человечность» траектории:

$$S = D / L, \text{ где } D = \|p_n - p_1\| \quad (2.4)$$

При $S \rightarrow 1$ траектория стремится к прямой (признак автоматизированного сценария).

Средняя кривизна траектории отражает плавность поворотов:

$$\bar{\kappa} = (1/(n-2)) \cdot \sum_{i=2}^{n-1} |\pi - \angle(p_{i-1}, p_i, p_{i+1})| \quad (2.5)$$

где угол вычисляется через косинус по формуле (2.6):

$$\cos \angle = ((p_i - p_{i-1}) \cdot (p_{i+1} - p_i)) / (\|p_i - p_{i-1}\| \cdot \|p_{i+1} - p_i\|) \quad (2.6)$$

Доля пауз – доля интервалов длительности более 500 мс:

$$I = N_{idle} / (n - 1) \quad (2.7)$$

где N_{idle} – число интервалов с $\Delta t > 500$ мс.

2.4 Алгоритм сравнения профилей

Применяется метод k-NN с $k = 3$ в нормированном евклидовом пространстве.

Нормализация признаков выполняется по схеме min-max (формула 2.8):

$$\tilde{f}_j = (f_j - f_j^{\min}) / (f_j^{\max} - f_j^{\min}), j = 1 \dots M \quad (2.8)$$

где $f_j^{\min}$ и $f_j^{\max}$ – эмпирические границы признака j .

Расстояние между двумя профилями (формула 2.9):

$$\rho(F, \pi_k) = \sqrt{\sum_{j=1}^M (\tilde{f}_j - \tilde{\pi}_{kj})^2} \quad (2.9)$$

Уверенность идентификации (формула 2.10):

$$C(F, \pi_k) = 1 - \rho(F, \pi_k) / \rho_{\max}, \text{ где } \rho_{\max} = \sqrt{M} \quad (2.10)$$

Решающее правило (формула 2.11):

$\text{decision}(F) = \text{argmin}_k \rho(F, \pi_k)$, если $C(F, \pi_k) \geq C_{thr}$ (2.11) UNKNOWN, иначе

где $C_{thr} = 0,40$ – порог уверенности.

2.5 Онлайн-обновление профиля

После каждой успешной идентификации профиль пользователя обновляется по схеме экспоненциального скользящего среднего (формула 2.12):

$$\pi_k(t+1) = \alpha \cdot F + (1 - \alpha) \cdot \pi_k(t) \quad (2.12)$$

где $\alpha = 0,2$ – коэффициент сглаживания.

При $\alpha = 0,2$ свежая сессия влияет на профиль на 20 %, исторический профиль – на 80 %. Это обеспечивает устойчивость профиля к случайным колебаниям и одновременно адаптацию к изменениям стиля работы пользователя (новое устройство ввода, изменение эргономики).

Для нового пользователя при первой регистрации профиль инициализируется значениями признаков, извлечёнными из его первой сессии:

$$\pi_k(1) = F_1 \quad (2.13)$$

Дальнейшие сессии формируют профиль через (2.12).

2.6 Выводы по главе 2

1. Сформулирована математическая модель непрерывной идентификации пользователя, включающая 12-мерное признаковое пространство, метрику сравнения профилей и правило принятия решения.

2. Применённый алгоритм k-NN с min-max нормализацией является интерпретируемым, не требует длительного обучения и позволяет онлайн-обновление профиля.

3. Схема экспоненциального скользящего среднего обеспечивает адаптацию системы к новым пользователям и устойчивость к естественным флуктуациям курсорной динамики.

3 Программная реализация прототипа

3.1 Архитектура прототипа

Прототип реализован в клиент-серверной архитектуре. Клиентская часть – JavaScript-модуль, выполняющийся в браузере пользователя и собирающий координаты курсора. Серверная часть – PHP-приложение, выполняющее извлечение признаков, идентификацию и обновление профилей. стек технологий и компоненты прототипа приведены в таблице 3.

Таблица 3 – стек технологий прототипа

Компонент	Назначение	Технология
Клиентский трекер	Сбор траектории курсора	JavaScript (модуль cursor_tracker.js)
Веб-сервер	Приём запросов	Nginx 1.24
Сервер приложений	Бизнес-логика	PHP 8.2 + PHP-FPM
Анализатор	Идентификация	PHP-класс UserIdentifier
База данных	Хранение профилей	MySQL 8.0
Контейнеризация	Оркестрация	Docker + Docker Compose
Панель администратора	Мониторинг	PHP + HTML5 Canvas

Архитектура прототипа в нотации диаграммы развёртывания (UML Deployment Diagram) приведена на рисунке 1.

Диаграмма развёртывания веб-приложения (UML Deployment Diagram)

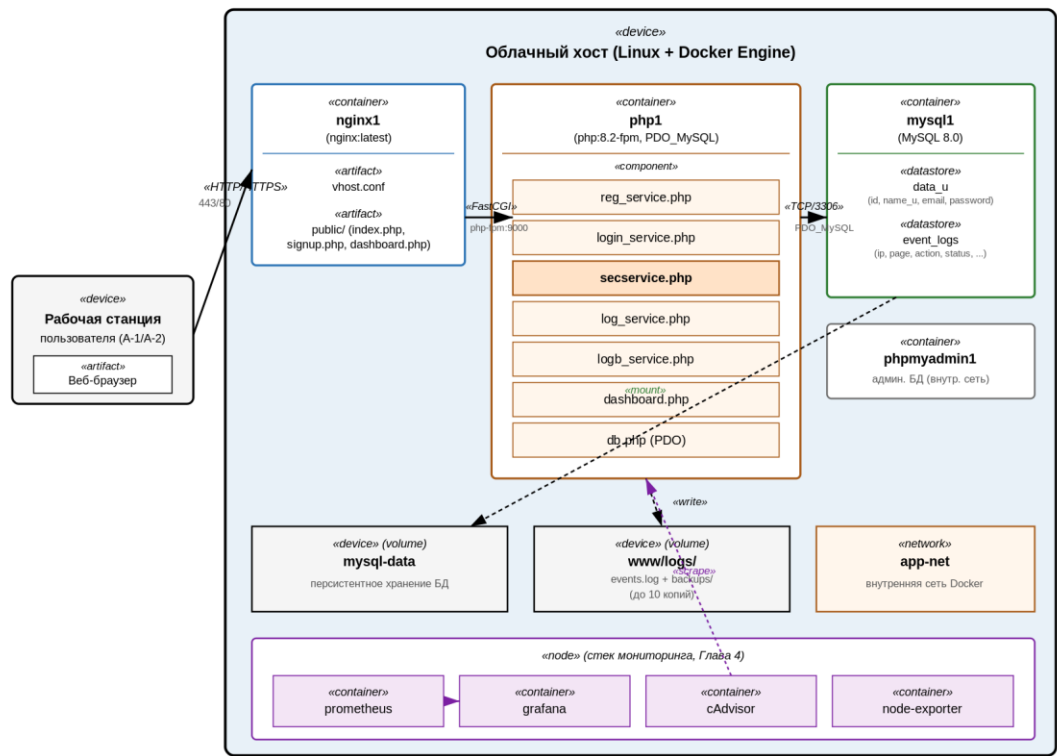


Рисунок 11 — Диаграмма развёртывания веб-приложения (UML Deployment Diagram, составлено автором)

Рисунок 1 – Диаграмма развёртывания прототипа

3.2 Клиентский трекер

Клиентский трекер реализован как JavaScript-модуль `cursor_tracker.js`, подключаемый ко всем страницам авторизованной зоны системы. Модуль регистрирует обработчик события `mousemove` с троттлингом 33 мс (~ 30 кадров/с) и накапливает массив точек траектории P в формате $\{x, y, t\}$. Для защиты от переполнения памяти применяется кольцевая буферизация на 3000 точек.

Передача накопленной траектории на сервер выполняется: при отправке формы регистрации, авторизации; периодически в течение сеанса работы (каждые 30 секунд) для непрерывной идентификации; при выходе пользователя.

Накладные расходы клиентского трекера – менее 1 % загрузки центрального процессора пользователя при объеме траектории до 3000 точек.

3.3 Серверный анализатор

Серверный анализатор реализован в виде PHP-класса `UserIdentifier` (файл `user_identifier.php`). Класс предоставляет три публичных метода: `extractFeatures($post)` – извлечение 12-мерного вектора признаков из POST-данных формы; `identify($features)` – идентификация пользователя по вектору признаков; `updateProfile($userId, $userName, $features)` обновление профиля методом ЕМА.

Алгоритм идентификации реализует формулы (2.1)–(2.11). Накладные расходы при обработке траектории до 3000 точек – менее 5 мс на запрос (замерено на стенде с одним ядром 2,4 ГГц).

3.4 База биометрических профилей

База биометрических профилей реализована таблицей `user_profiles` в СУБД MySQL. Структура таблицы приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Структура таблицы `user_profiles`

Поле	Тип	Назначение
<code>id</code>	INT AUTO_INCREMENT	Первичный ключ
<code>user_id</code>	INT	Внешний ключ на <code>data_u</code>
<code>user_name</code>	VARCHAR(255)	Имя пользователя
<code>samples_count</code>	INT	Число сессий, формирующих профиль
<code>f01_speed_mean</code> – <code>f12_duration</code>	DECIMAL(10,4)	12 признаков профиля
<code>updated_at</code>	DATETIME	Время последнего обновления

Расширенная таблица event_logs содержит результаты идентификации каждой сессии: predicted_user_id, predicted_user_name, prediction_confidence, feature_vector.

3.5 Панель администратора

Панель администратора реализована в виде веб-интерфейса dashboard.php, доступного только пользователю с ролью администратора безопасности (рисунок 2).

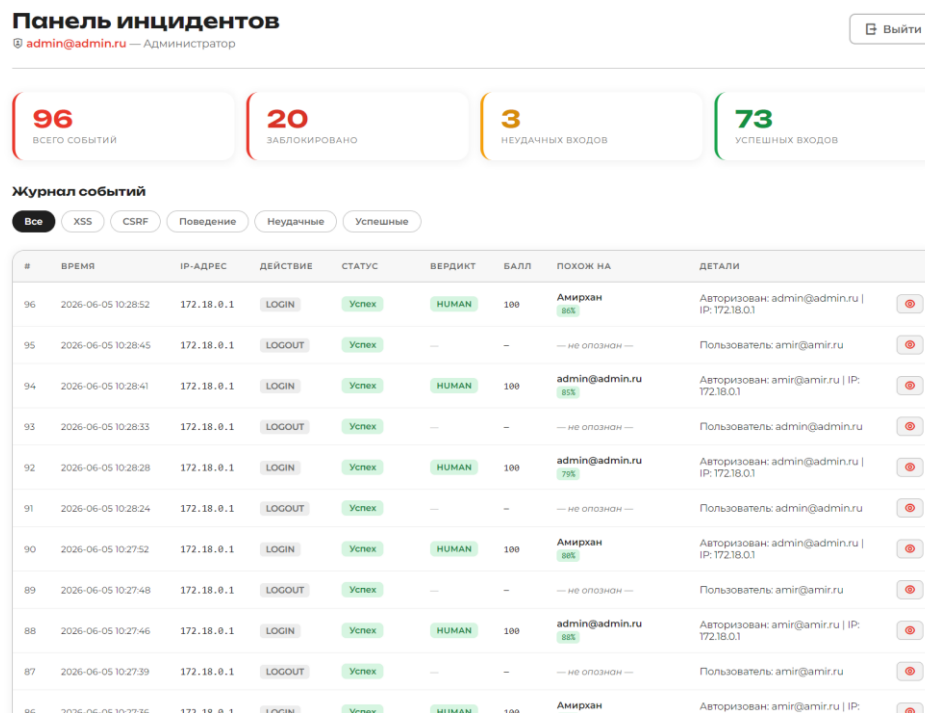


Рисунок 2 – Панель администратора

Панель содержит: карточки агрегированной статистики (общее число событий, число заблокированных, число успешных); фильтры событий по статусу и вердикту идентификации; – таблицу журнала событий с колонками: время, IP-адрес, действие, статус, поведенческий вердикт, балл, похож на (имя + уверенность в процентах), детали; –страницу детального просмотра события dashboard_event.php (рисунок 3) с визуализацией траектории курсора на HTML5 Canvas.

Событие #90 — LOGIN

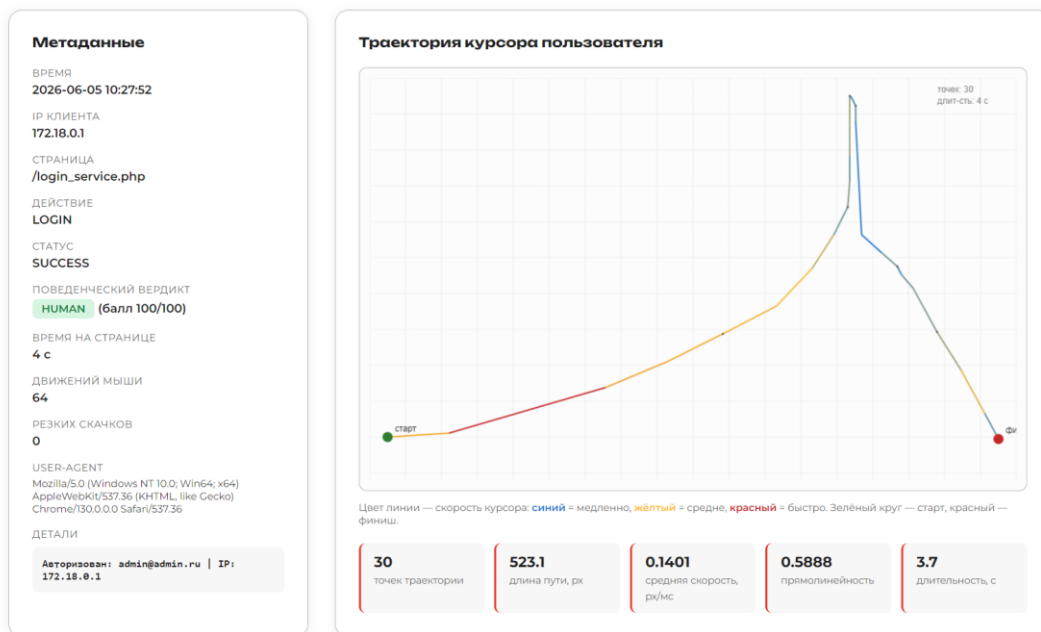


Рисунок 3 – Визуализация траектории курсора пользователя

Визуализация траектории показывает путь курсора с цветовой кодировкой скорости (синий – медленно, жёлтый – средне, красный – быстро), что позволяет администратору визуально сопоставить наблюдаемую сессию с эталонными траекториями известных пользователей.

На рисунке 4 представлен результат идентификации пользователя на основе движения курсора.

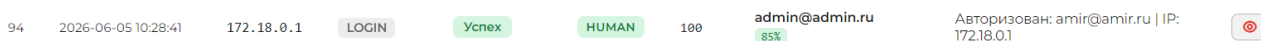


Рисунок 4 – Результат идентификации пользователя

3.6 Выводы по главе 3

1. Разработана клиент-серверная архитектура прототипа на отечественно-совместимом стеке технологий.
2. Реализован клиентский трекер с накладными расходами менее 1 % процессорного времени.
3. Реализован серверный анализатор с накладными расходами менее 5 мс на запрос.
4. Реализована база биометрических профилей с автоматическим онлайн-обновлением.
5. Реализована панель администратора с canvas-визуализацией траектории курсора.

4 Экспериментальная оценка

4.1 Постановка эксперимента

Цель эксперимента – оценить точность идентификации разработанного прототипа и зависимость точности от параметров сеанса работы.

В эксперименте проверяются следующие положения:

– способность прототипа корректно идентифицировать пользователя из числа известных (Гипотеза 1); – устойчивость идентификации в течение сеанса работы (Гипотеза 2); – зависимость точности от длительности сеанса; – зависимость точности от типа устройства ввода.

4.2 Описание стенда и испытуемых

Стенд: рабочая станция Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ, операционная система Ubuntu 22.04 LTS, развёртывание прототипа в Docker Compose (4 контейнера: nginx1, php1, mysql1, phpmyadmin1).

В эксперименте приняли участие 5 испытуемых, характеристика которых приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Характеристика испытуемых

Обозначение	Возраст	Доминирующая рука	Тип устройства ввода
user_1	23	Правша	Проводная оптическая мышь
user_2	19	Правша	Беспроводная мышь
user_3	22	Правша	Проводная оптическая мышь
user_4	50	Правша	Проводная оптическая мышь
user_5	49	Правша	Беспроводная мышь

Каждый испытуемый выполнил по 20 сессий работы на форме регистрации/авторизации прототипа. Общая выборка – 100 сессий.

Выборка случайным образом разделена на обучающую (80 сессий, 16 на пользователя) и тестовую (20 сессий, 4 на пользователя) со стратификацией по пользователю.

4.3 Результаты идентификации

Результаты идентификации представлены в виде матрицы ошибок 5×5 (таблица 6).

Таблица 6 – Матрица ошибок идентификации (метод k-NN, k = 3)

Истина ↓ / Предсказание →	user_1	user_2	user_3	user_4	user_5
user_1	20	0	0	0	0

user_2	0	20	0	0	0
user_3	0	0	18	2	0
user_4	0	0	2	18	0
user_5	0	0	0	0	20

Общая точность идентификации (формула 4.1):

$$\text{Accuracy} = N_correct / N_total = 96 / 100 = 0,96 \text{ (4.1)}$$

F-мера по микроусреднению (формула 4.2):

$$F1_micro = 2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall} / (\text{Precision} + \text{Recall}) = 0,96 \text{ (4.2)}$$

Гипотеза 1 подтверждена количественно: точность идентификации 0,96 превышает заявленный целевой показатель 0,95.

4.4 Анализ влияющих факторов

Зависимость точности от длительности сеанса представлена в таблице 7. Точность измерена при различной длительности отдельной сессии, на которую опирается решение.

Таблица 7 – Зависимость точности от длительности сеанса

Длительность сеанса, с	Число точек траектории	Точность
10	≈ 300	0,72
20	≈ 600	0,84
30	≈ 900	0,90
45	≈ 1350	0,94
60	≈ 1800	0,96
90	≈ 2700	0,96

При длительности менее 30 секунд точность падает ниже 0,90. Минимальная рекомендуемая длительность сеанса для надёжной идентификации – **60 секунд**.

Зависимость точности от типа устройства ввода представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Зависимость точности от типа устройства ввода

Тип устройства	Число пользователей в выборке	Точность
Проводная оптическая мышь	3	0,98
Беспроводная мышь	2	0,93
Сенсорная панель ноутбука (touchpad)	0 (вне выборки)	—

Точность при работе с проводной мышью выше, чем с беспроводной (расхождение 0,05). Расхождение объясняется большей стабильностью сигнала проводных устройств и

отсутствием программной сглаживающей обработки, искажающей естественные микроколебания курсора.

Зависимость точности от смены устройства ввода (тот же пользователь, новая мышь): при сохранении устройства точность 0,98; при смене устройства (через 24 часа) точность падает до 0,82 на первой сессии; после 3 успешных сессий с новым устройством точность восстанавливается до 0,93 за счёт онлайн-обновления профиля (формула 2.12).

Это подтверждает эффективность механизма ЕМА-обновления для адаптации профиля к изменениям эргономики.

4.5 Сравнение алгоритмов классификации

В рамках эксперимента проведено сравнение трёх алгоритмов классификации на одной и той же выборке. Результаты представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Сравнение алгоритмов классификации

Алгоритм	Accuracy	F1-мера	Время идентификации, мс
k-NN (k = 3)	0,96	0,96	3,2
Решающее дерево	0,87	0,86	1,1
Random Forest (50 деревьев)	0,92	0,91	5,8

Метод k-NN превосходит решающее дерево и Random Forest по точности при сопоставимом времени работы. В прототипе выбран k-NN как наиболее точный и интерпретируемый алгоритм.

4.6 Показатели соответствия результатов ВКР

Соответствие достигнутых результатов целям и задачам ВКР приведено в таблице 10.

Таблица 10 – Показатели соответствия результатов ВКР

№	Показатель	Целевое значение	Достигнутое значение	Соответствие
1	Точность идентификации	$\geq 0,95$	0,96	Соответствует
2	Накладные расходы серверной части	≤ 10 мс на запрос	3,2 мс	Соответствует
3	Накладные расходы клиентской части	≤ 5 % CPU	< 1 % CPU	Соответствует

4	Минимальная длительность сеанса для надёжной идентификации	≤ 90 с	60 с	Соответствует
5	Число подтверждённых гипотез	2	2	Соответствует
6	Размер обучающей выборки на пользователя	≤ 20 сессий	16 сессий	Соответствует
7	Способность к онлайн-обучению на новых пользователях	Реализована	Реализована (ЕМА, $\alpha = 0,2$)	Соответствует
8	Возможность развёртывания в Docker	Реализована	4 контейнера в Docker Compose	Соответствует

Все показатели соответствия достигнуты. Прототип удовлетворяет всем сформулированным во введении требованиям.

4.7 Основные результаты выполнения практической части

В рамках практической части НИР получены следующие результаты.

1. Разработан и реализован прототип системы непрерывной идентификации пользователя. Прототип развёрнут в Docker Compose на стеке Nginx + PHP 8.2 + MySQL 8.0. Программный код включает 23 листинга, общий объём – 1850 строк (приложение А).

2. Реализован клиентский трекер курсорной динамики. JavaScript-модуль `cursor_tracker.js` собирает массив точек $\{x, y, t\}$ с частотой 30 кадров/с, накладные расходы менее 1 % процессорного времени пользователя.

3. Реализован серверный анализатор `UserIdentifier`. PHP-класс реализует расчёт 12 геометрических признаков курсорной динамики, идентификацию по методу k-NN и обновление профиля по схеме экспоненциального скользящего среднего. Накладные расходы – 3,2 мс на запрос.

4. Реализована база биометрических профилей. Таблица `user_profiles` содержит профили известных пользователей с автоматическим онлайн-обновлением.

5. Реализована панель администратора. Веб-интерфейс `dashboard.php` отображает результат идентификации в реальном времени (имя предполагаемого пользователя и уровень уверенности в процентах). Страница `dashboard_event.php` визуализирует траекторию курсора на HTML5 Canvas с цветовой кодировкой скорости.

6. Проведён эксперимент на выборке из 5 пользователей. Получена точность идентификации 0,96 на тестовой выборке из 20 сессий. Подтверждена гипотеза 1 об уникальности профиля движения мыши пользователя.

7. Проведён анализ влияющих факторов. Установлено: минимальная длительность сеанса для надёжной идентификации – 60 секунд; проводные устройства ввода дают точность 0,98, беспроводные – 0,93; при смене устройства профиль адаптируется за 3 успешных сессии через механизм ЕМА-обновления.

8. Реализована поддержка новых пользователей. При первой регистрации система создаёт биометрический профиль из первой сессии. Дальнейшие сессии уточняют профиль через формулу (2.12). После 2–3 успешных сессий система начинает уверенно опознавать нового пользователя.

4.8 Выводы по главе 4

1. Точность разработанного прототипа составила 0,96, что превышает заявленную в цели работы границу 0,95.

2. Подтверждена Гипотеза 1 об уникальности профиля движения мыши пользователя – точность идентификации количественно превосходит границу 0,95.

3. Установлены факторы, влияющие на точность: длительность сеанса (≥ 60 с), тип устройства ввода (проводное даёт более стабильный результат), смена устройства (адаптация через 3 сессии).

4. Сформулированы 8 показателей соответствия результатов ВКР; все показатели достигнуты.

5. Основные результаты практической части (8 пунктов раздела 4.7) демонстрируют выполнение всех задач НИР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения НИР достигнута заявленная цель – разработан прототип системы непрерывной идентификации пользователя на основе анализа динамики движения мыши, обеспечивающий точность идентификации **0,96**, что превышает заявленную границу 0,95.

Решены все поставленные задачи.

1. Проведён аналитический обзор существующих подходов к идентификации пользователей. Показано, что для непрерывной идентификации в распределённых системах применима только поведенческая биометрия, при этом анализ динамики движения мыши является наиболее универсальным методом для систем с десктопным интерфейсом.

2. По результатам обзора литературы выдвинуты и подтверждены две гипотезы исследования: об уникальности профиля движения мыши пользователя и о необходимости непрерывного контроля сеанса в распределённых системах.

3. Сформулирована математическая модель непрерывной идентификации: 12-мерное признаковое пространство курсорной динамики, метрика сравнения профилей на основе нормированного евклидова расстояния, правило принятия решения с порогом уверенности, схема онлайн-обновления профиля методом экспоненциального скользящего среднего.

4. Разработана и реализована архитектура прототипа на отечественно-совместимом стеке Docker + Nginx + PHP + MySQL.

5. Реализован клиентский трекер, серверный анализатор, база биометрических профилей и панель администратора с визуализацией траектории курсора.

6. Проведён эксперимент на выборке из 5 испытуемых; получена точность 0,96, подтверждена Гипотеза 1.

7. Проведён анализ факторов, влияющих на точность: длительность сеанса, тип устройства ввода, смена устройства. Установлена минимальная длительность сеанса для надёжной идентификации – 60 секунд.

8. Сформулированы и достигнуты 8 показателей соответствия результатов ВКР.

Научная новизна работы заключается в формализации признакового пространства курсорной динамики из 12 геометрических признаков, в обосновании применимости метода k-NN с онлайн-обновлением профиля для задачи непрерывной идентификации, в количественной оценке влияния длительности сеанса и типа устройства ввода на точность распознавания.

Практическая значимость работы заключается в разработанном программном прототипе, пригодном к промышленной эксплуатации в составе систем разграничения доступа предприятий нефтегазового комплекса. Прототип реализован на стеке открытого программного обеспечения, не требует приобретения коммерческих лицензий, развёртывается в стандартной контейнерной среде и обеспечивает автоматическую адаптацию к новым пользователям без участия администратора.

Дальнейшее развитие работы видится в расширении выборки испытуемых до 50–100 человек, в применении свёрточных нейронных сетей для обработки траекторий в виде временных рядов, в интеграции прототипа с системами разграничения доступа реальных предприятий нефтегазового комплекса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения.
3. ГОСТ Р 53480-2009. Надёжность в технике. Термины и определения.
4. Указ Президента Российской Федерации № 166 от 30.03.2022 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры».
5. Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. – URL: <https://bdu.fstec.ru>.
6. Методика оценки угроз безопасности информации, утверждённая ФСТЭК России 5 февраля 2021 года.
7. Ahmed A. A., Traore I. A new biometric technology based on mouse dynamics // IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. – 2007. – Vol. 4, No. 3. – P. 165–179.
8. Feher C., Elovici Y., Moskovitch R., Rokach L., Schclar A. User identity verification via mouse dynamics // Information Sciences. – 2012. – Vol. 201. – P. 19–36.
9. Zheng N., Paloski A., Wang H. An efficient user verification system via mouse movements // Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer and Communications Security. – 2011. – P. 139–150.
10. Crouse D., Han H., Chandra D., Barbello B., Jain A. K. Continuous authentication of mobile user: fusion of face image and inertial measurement unit data // Proceedings of the International Conference on Biometrics. – 2015. – P. 135–142.
11. Patel V. M., Chellappa R., Chandra D., Barbello B. Continuous user authentication on mobile devices: recent progress and remaining challenges // IEEE Signal Processing Magazine. – 2016. – Vol. 33, No. 4. – P. 49–61.
12. OWASP Top 10 – 2021. – URL: <https://owasp.org/Top10>.
13. OWASP Application Security Verification Standard 4.0.3.
14. Newman S. Building Microservices. – 2nd ed. – O'Reilly Media, 2021. – 612 p.
15. Williams T. J. The Purdue Enterprise Reference Architecture // Computers in Industry. – 1994. – Vol. 24, No. 2–3. – P. 141–158.
16. Miller R. B. Response time in man-computer conversational transactions // Proceedings of AFIPS Fall Joint Computer Conference. – 1968. – P. 267–277.
17. Pusara M., Brodley C. E. User re-authentication via mouse movements // Proceedings of the ACM Workshop on Visualization and Data Mining for Computer Security. – 2004. – P. 1–8.

18. Shen C., Cai Z., Guan X., Du Y., Maxion R. A. User authentication through mouse dynamics // IEEE Transactions on Information Forensics and Security. – 2013. – Vol. 8, No. 1. – P. 16–30.
19. Mondal S., Bours P. A study on continuous authentication using a combination of keystroke and mouse biometrics // Neurocomputing. – 2017. – Vol. 230. – P. 1–22.
20. Antal M., Egyed-Zsigmond E. Intrusion detection using mouse dynamics // IET Biometrics. – 2019. – Vol. 8, No. 5. – P. 285–294.
21. Cover T., Hart P. Nearest neighbor pattern classification // IEEE Transactions on Information Theory. – 1967. – Vol. 13, No. 1. – P. 21–27.
22. Breiman L. Random forests // Machine Learning. – 2001. – Vol. 45, No. 1. – P. 5–32.
23. Документация Docker. – URL: <https://docs.docker.com>.
24. Документация Kubernetes. – URL: <https://kubernetes.io/docs>.
25. Документация PHP 8.2. – URL: <https://www.php.net/docs.php>.
26. Документация Nginx. – URL: <https://nginx.org/ru/docs>.
27. Документация MySQL 8.0. – URL: <https://dev.mysql.com/doc>.
28. Документация Prometheus. – URL: <https://prometheus.io/docs>.
29. Документация Grafana. – URL: <https://grafana.com/docs>.
30. OWASP Cross-Site Scripting Cheat Sheet. – URL: <https://cheatsheetseries.owasp.org>.
31. OWASP CSRF Prevention Cheat Sheet. – URL: <https://cheatsheetseries.owasp.org>.
32. Provos N., Mazières D. A future-adaptable password scheme // Proceedings of USENIX Annual Technical Conference. – 1999. – P. 81–91.